МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Математического обеспечения и

стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине

«Виртуализация вычислительной инфраструктуры»

Выполнил студент группы *Лияскин.В.А*

ИВБО-20-24

Принял *Воронцов.Ю.А*

Практическая работа выполнена « __ » _____ 2026 г.

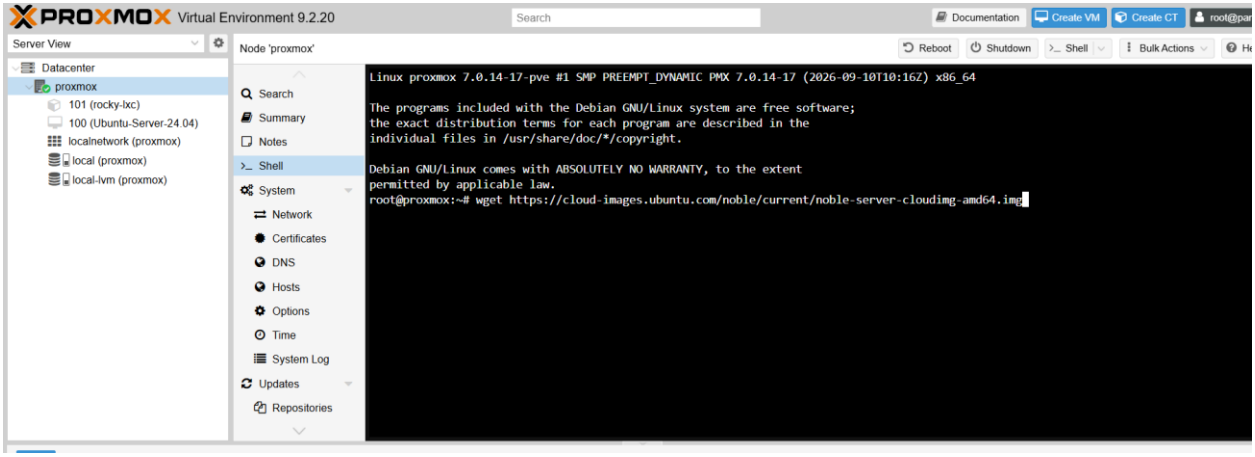
«Зачтено» « _ » _____ 2026 г.

Москва 2026

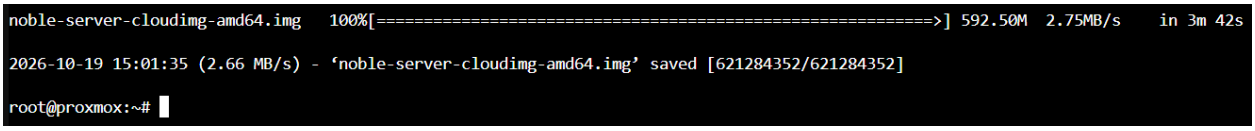
Логин: root. Пароль:12345678.

Задание №1 Загрузка Cloud-init образа Ubuntu 24.04

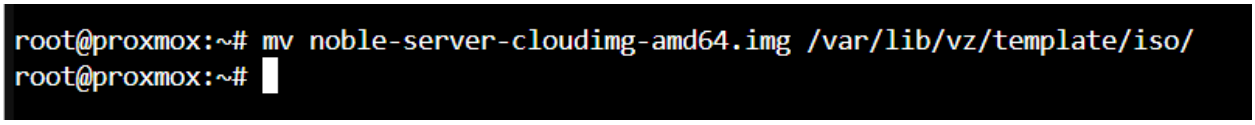
Заходим в командную строку proxmox и скачиваем образ cloud-init для Ubuntu 24.04 с помощью wget.



Скачивание прошло успешно



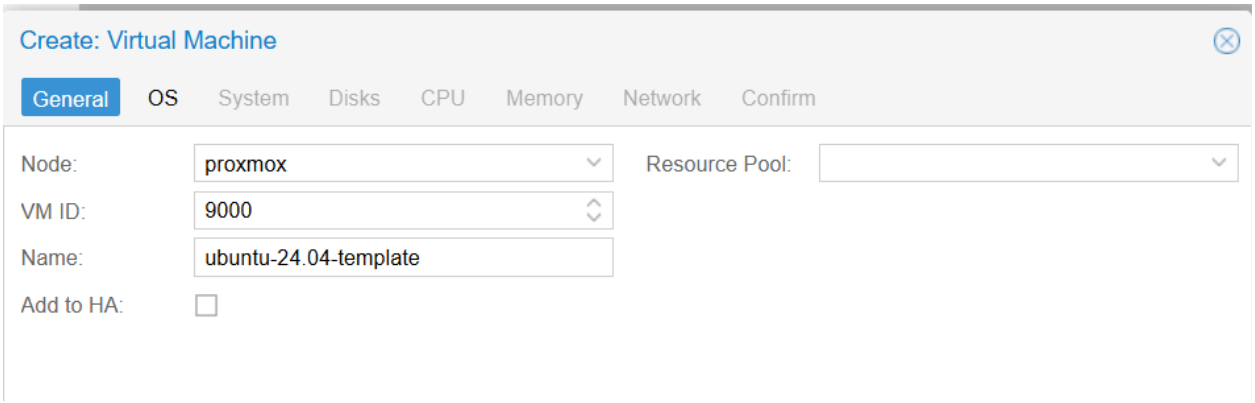
Перемещаем наш скаченный файл в папку в iso-образами, чтобы proxmox мог использовать наш файл

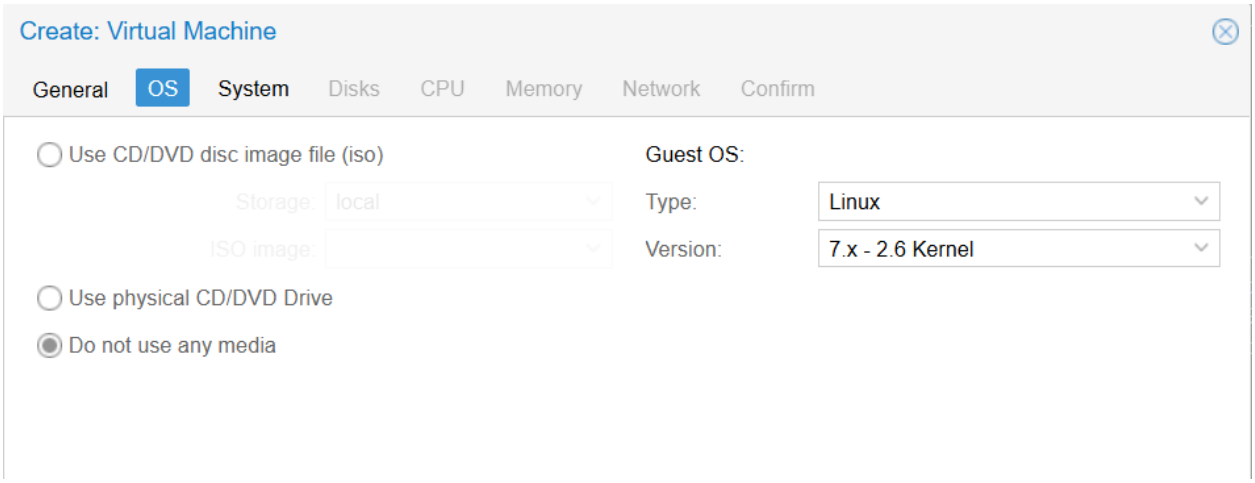


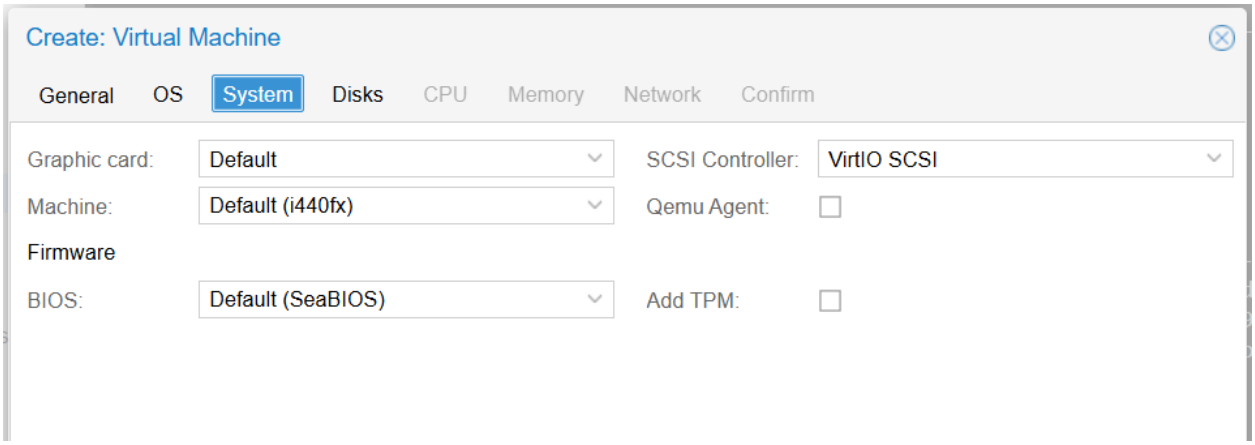
Задание №2. Подготовка шаблона.

Для этого мы создаём ВМ без iso-образа и диска.

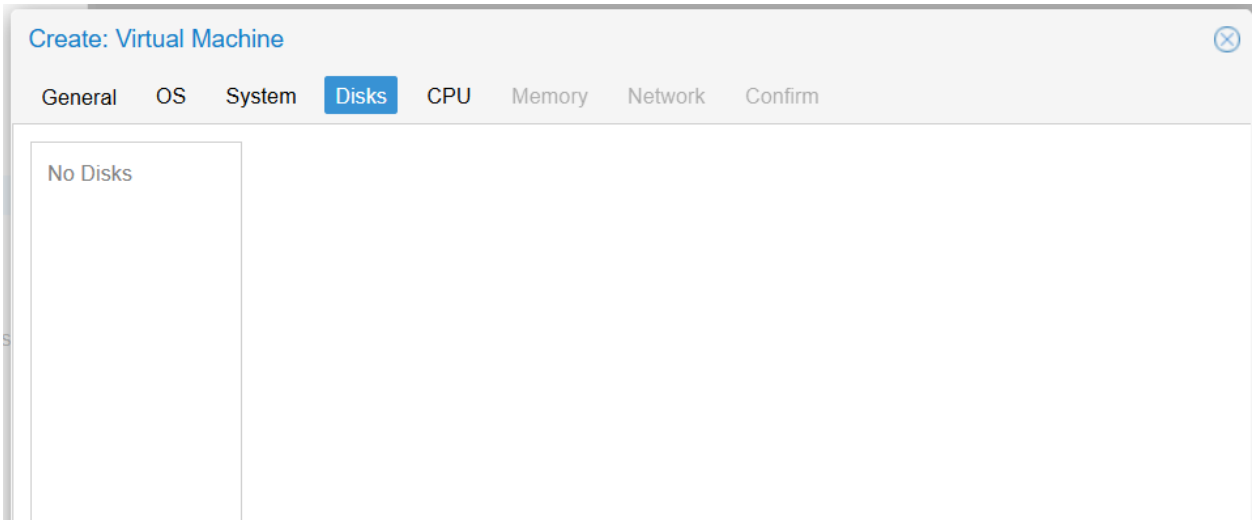
Нажимаем create vm и делаем настройки.

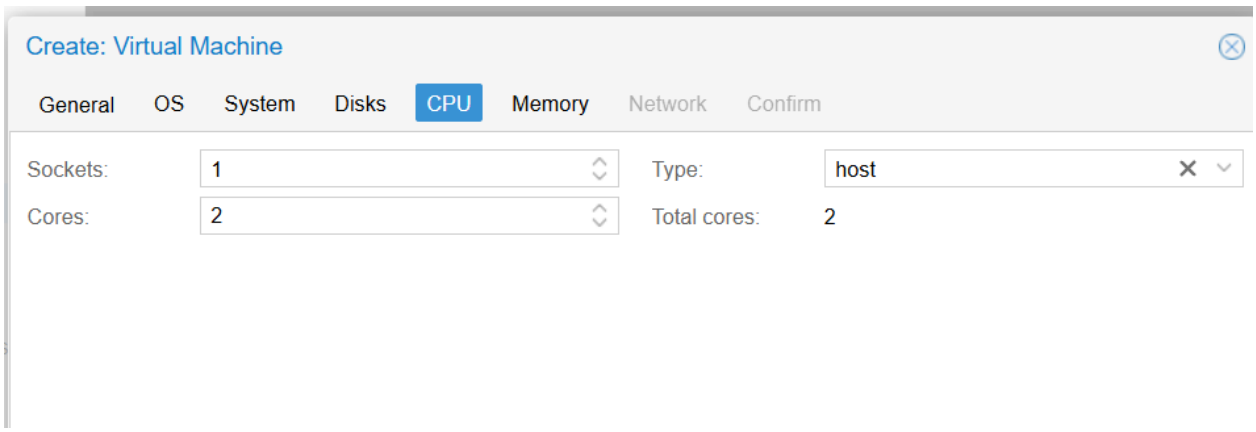


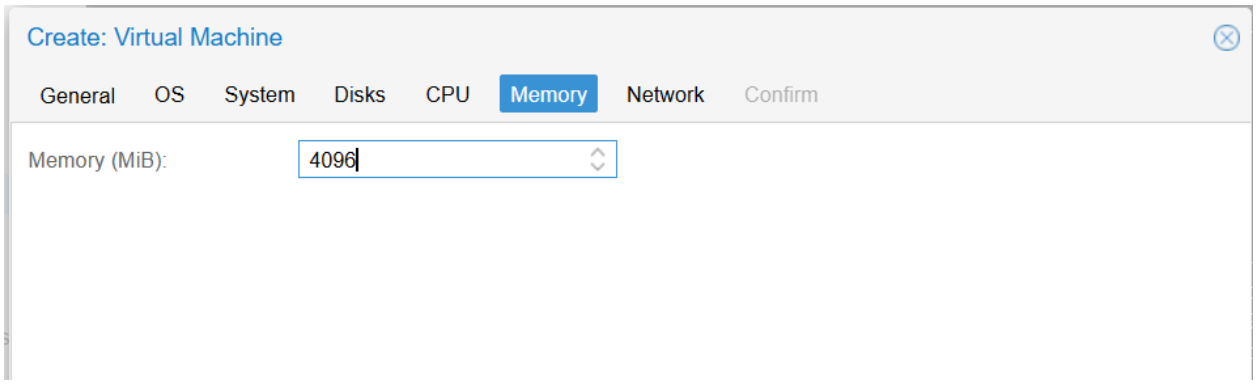


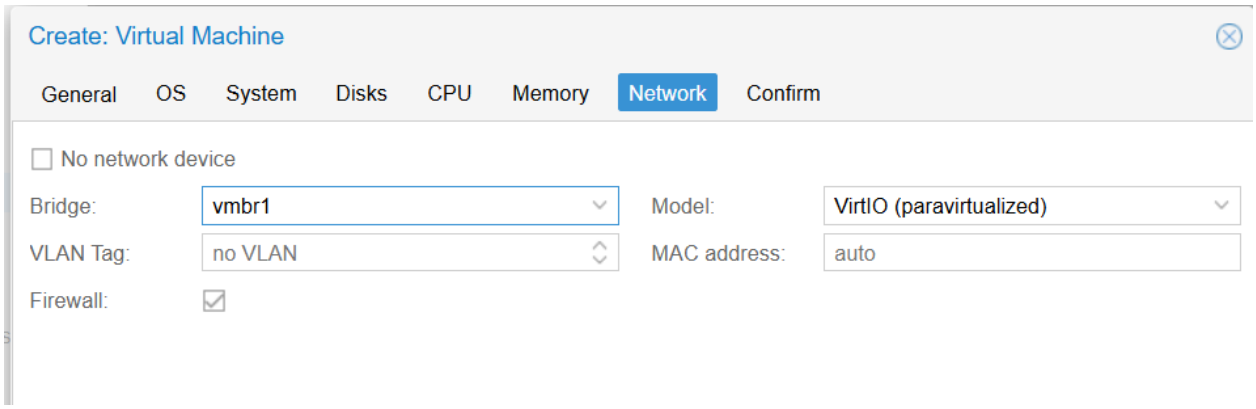


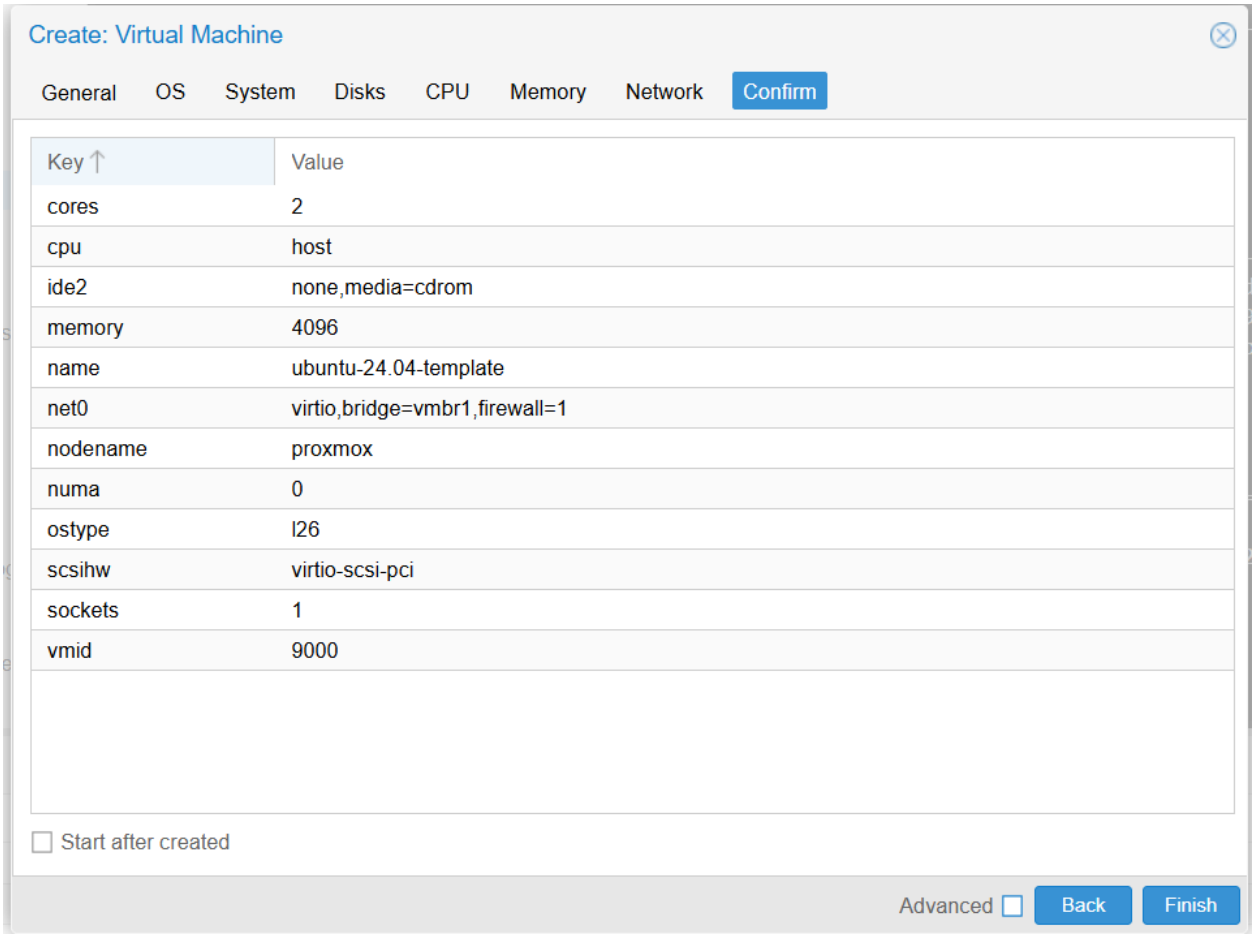
Удаляем диск по умолчанию




Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
1
Type:
host
Cores:
2
Total cores:
2


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
4096


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
No network device
Bridge:
vmbr1
Model:
VirtIO (paravirtualized)
VLAN Tag:
no VLAN
MAC address:
auto
Firewall:



Импорт скаченного образа в ВМ.

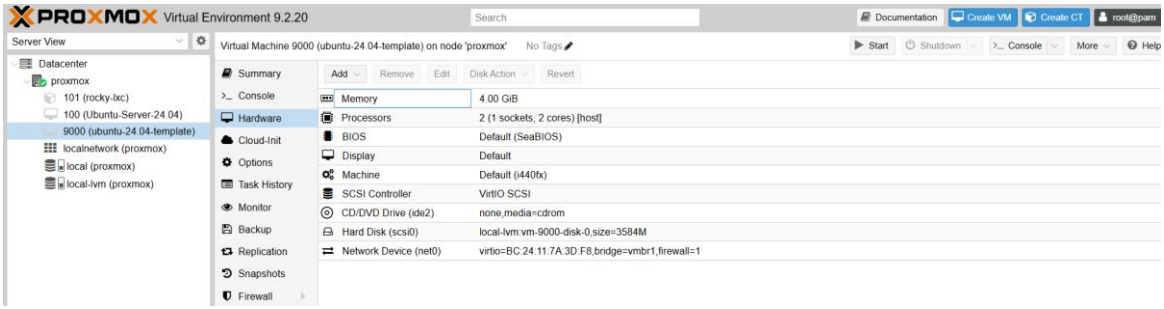
Нужно превратить скачанный .img файл в настоящий диск виртуальной машины.

```
root@proxmox:~# qm importdisk 9000 /var/lib/vz/template/iso/noble-server-cloudimg-amd64.img local-lvm
importing disk '/var/lib/vz/template/iso/noble-server-cloudimg-amd64.img' to VM 9000 ...
  WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
  WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
  Logical volume "vm-9000-disk-0" created.
  WARNING: Sum of all thin volume sizes (28.50 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume grou
p (<6.13 GiB).
  Logical volume pve/vm-9000-disk-0 changed.
```

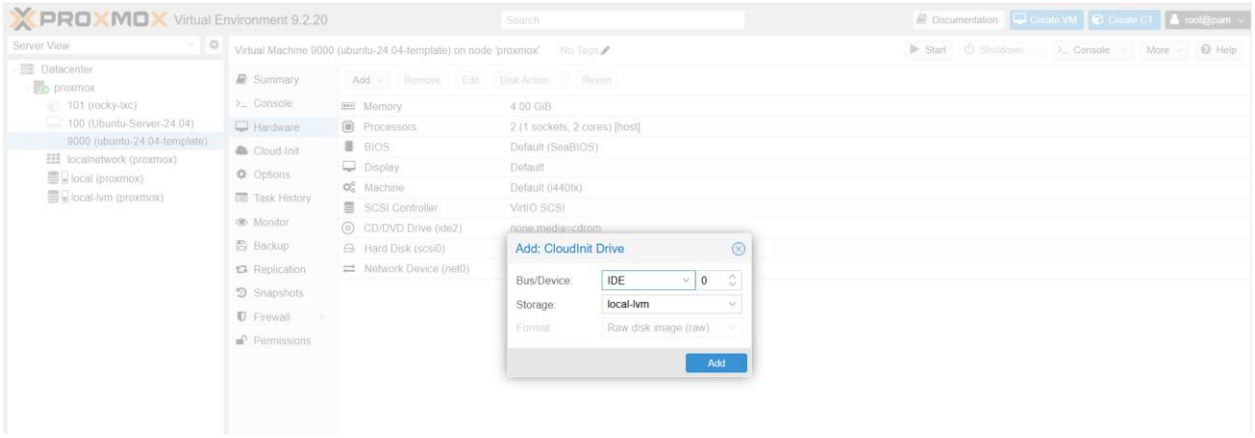
```
transferred 3.5 GiB of 3.5 GiB (100.00%)
unused0: successfully imported disk 'local-lvm:vm-9000-disk-0'
```

Потом делаем подключение диска и настройку ВМ.

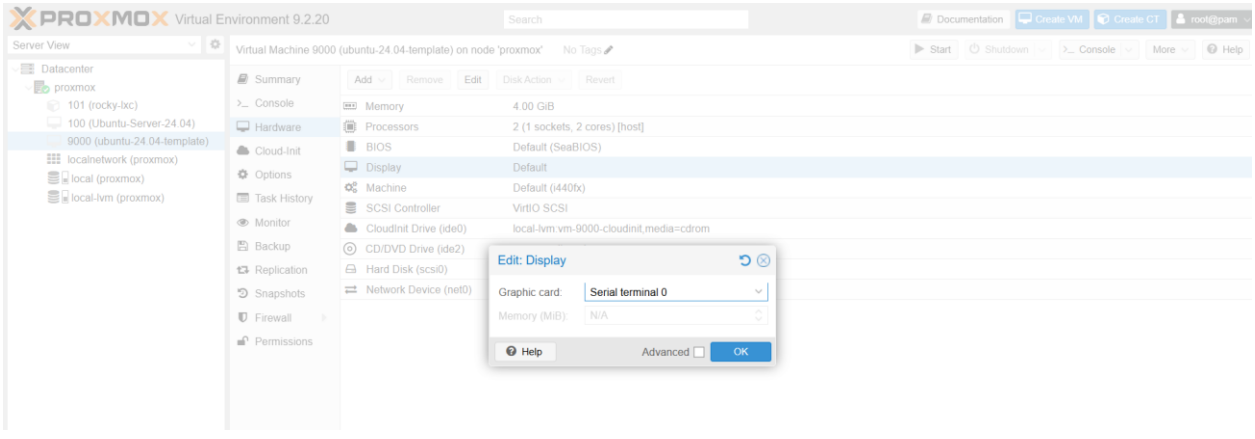
1)Подключение диска

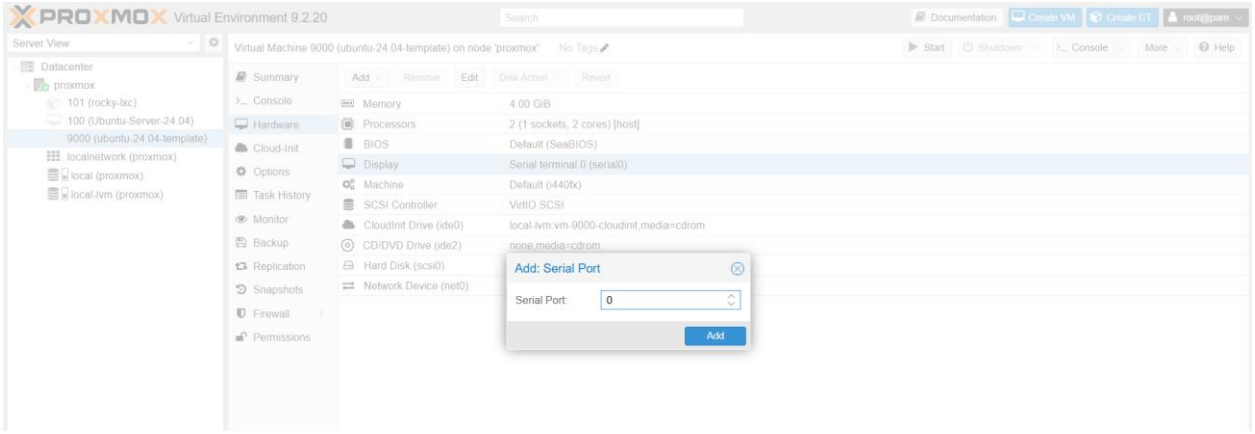


2)Добавление cloud-init привода

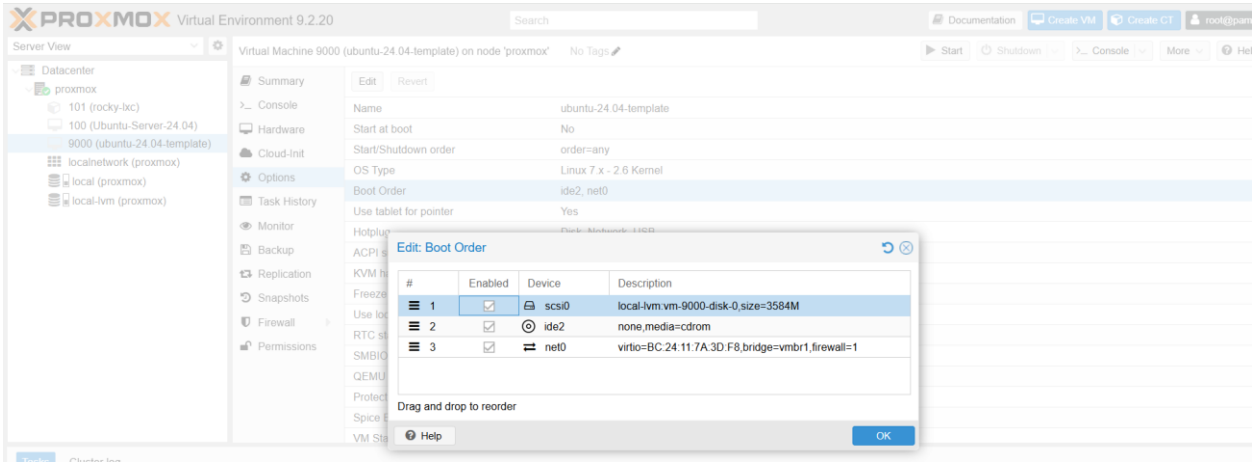


3)Настройка консоли

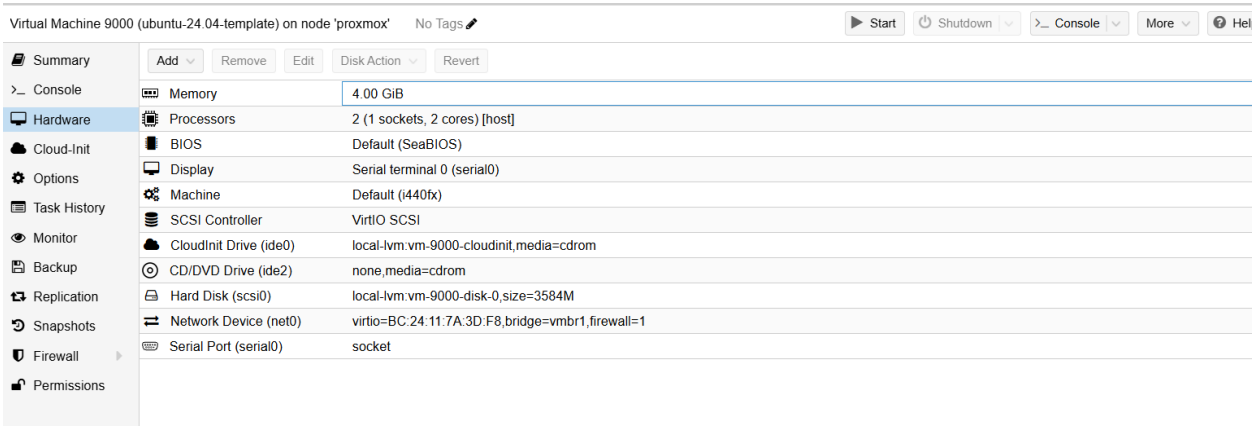




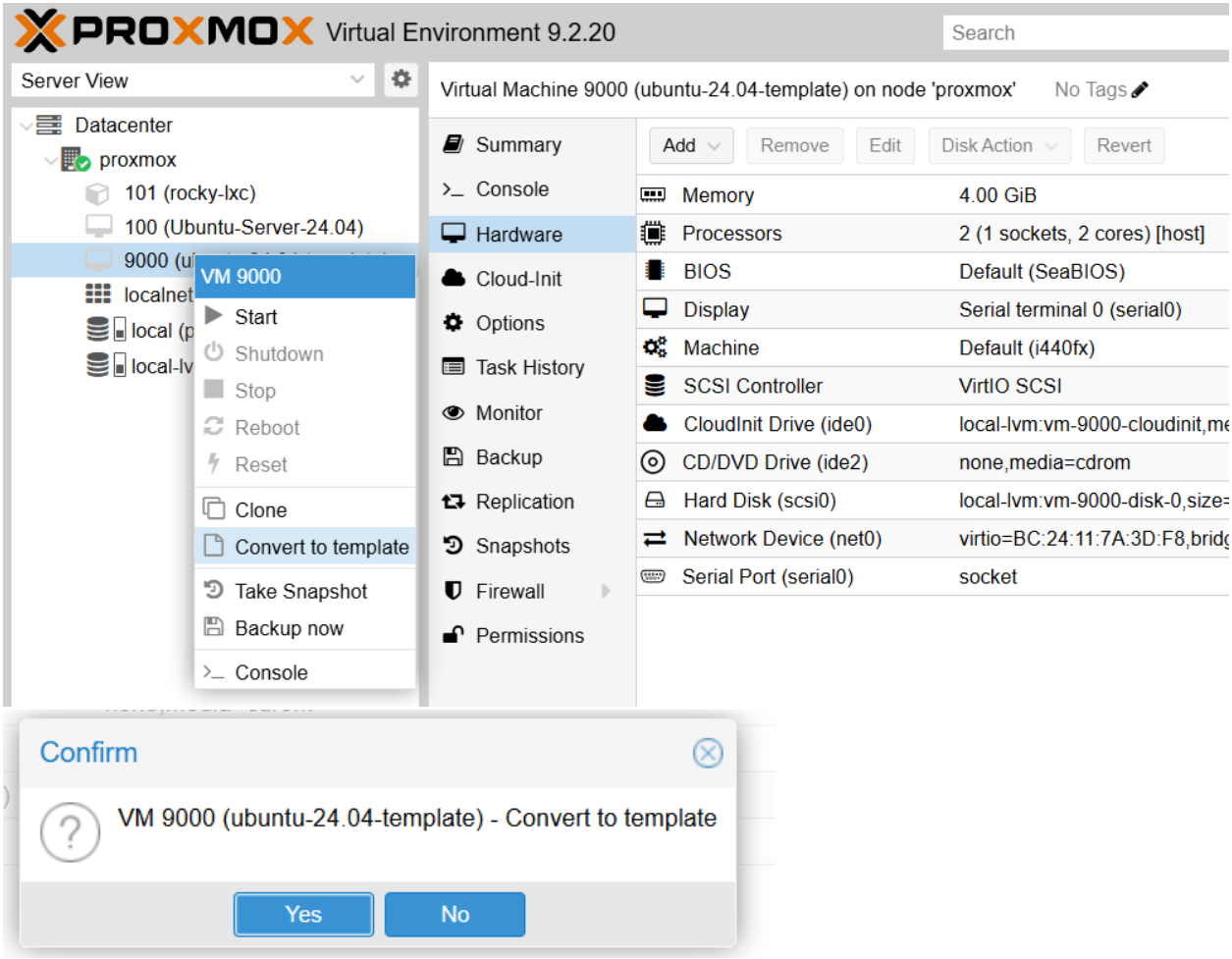
4)Настройка порядка загрузки



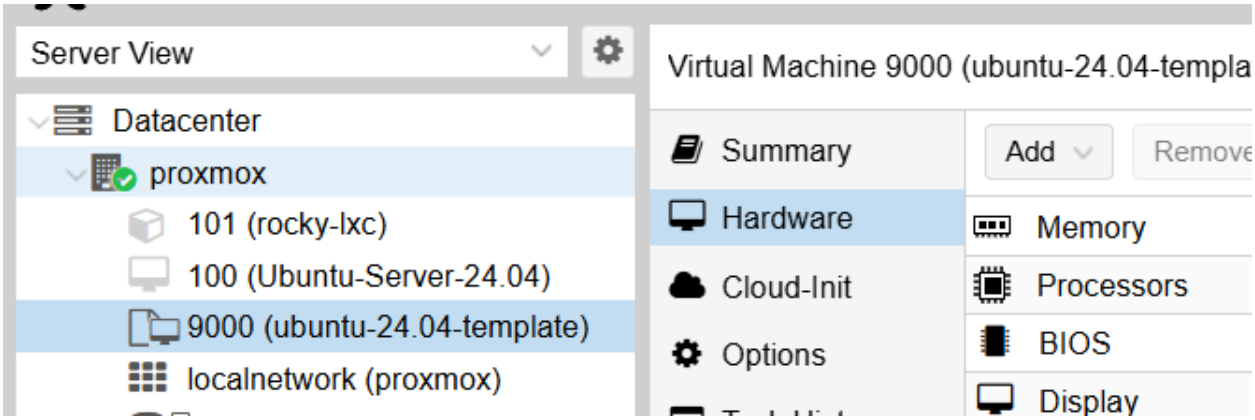
В итоге настройки такие



Далее я превращаю ВМ в шаблон

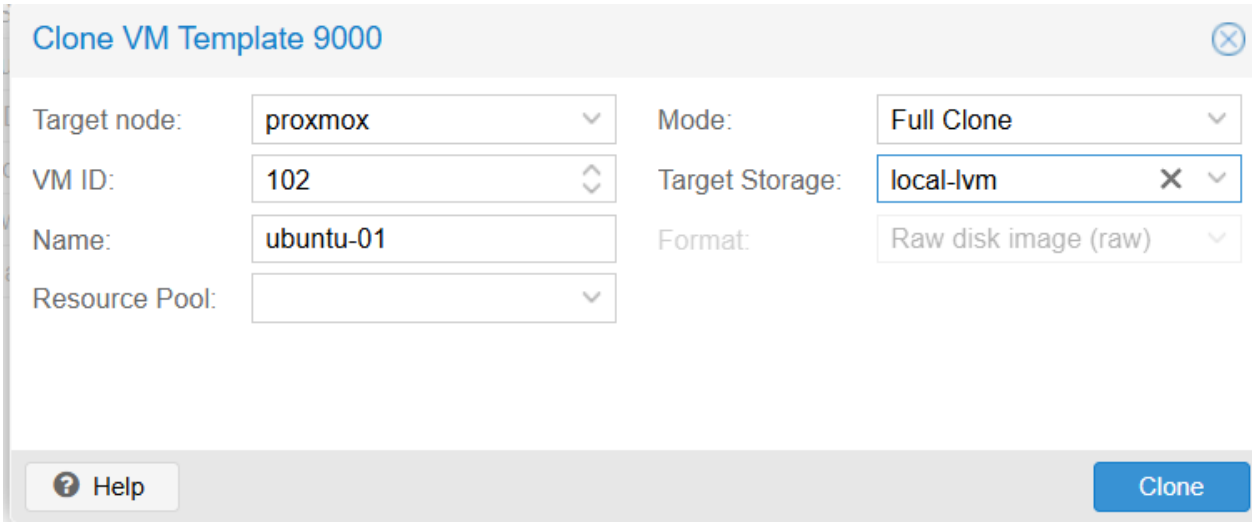


Иконка измнилась



Задание №3. Клонировать шаблон ВМ при помощи полного клонирования и настроить его при помощи вкладки Cloud-init

Для начала клонирую шаблон, ставлю full clone, потому что так надо по заданию.



Далее создадим ssh-ключ, чтобы зайти в клонированную ВМ.

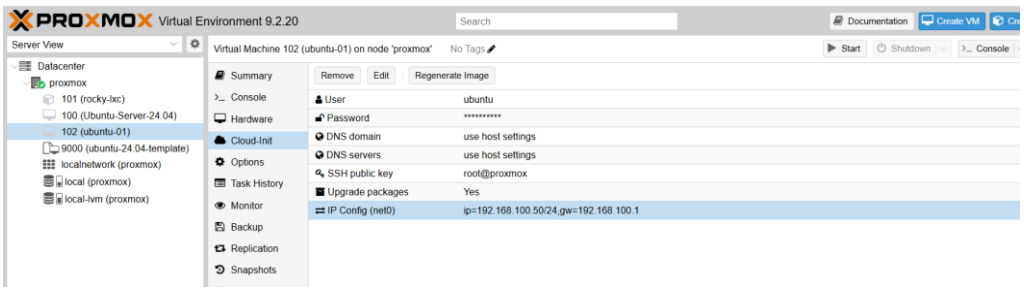
```
root@proxmox:~# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
/root/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?
```

Выводим наш ssh-ключ и копируем его.

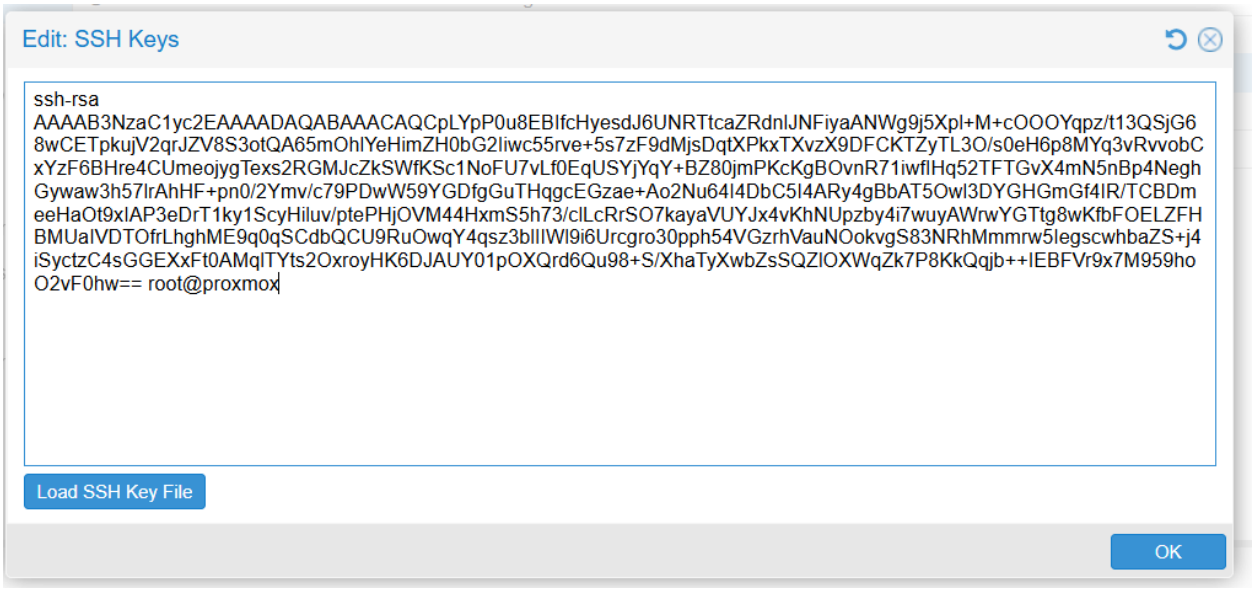
```
root@proxmox:~# cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCpLYpP0u8EBIfcHyesdJ6UNRTtcaZRdnlJNFiyaANWg9j5Xpl+M+cOOOYqpz/t13QSjG68wCETpkujV2qrJZV8S3otQA65mO
hlYeHimZH0bG2Iiwc55rve+5s7zF9dMjsDqtXPkxTXvzX9DFCKTZyTL3O/s0eH6p8MYq3vRvvobCxYzF6BHre4CUmeojygTexs2RGMJcZkSWfKSc1NoFU7vLf0EqUSYjYqY+BZ
80jmPKcKgBOvnR71iwfIHq52TFTGvX4mN5nBp4NeghGywaw3h57lrAhHF+pn0/2Ymv/c79PDwW59YGDfgGuTHqgcEGzae+Ao2Nu64I4DbC5I4ARy4gBbAT5Owl3DYGHGmGf4IR
/TCBDmeeHaOt9xIAP3eDrT1ky1ScyHiluv/ptePHjOVM44HxmS5h73/clLcRrSO7kayaVUYJx4vKhNUpzby4i7wuyAWrwYGTtg8wKfbFOELZFHBMUaIVDTOfrLhghME9q0qSCd
bQCU9RuOwqY4qsz3blIIWl9i6Urcgro30pph54VGzrhVauNOokvgS83NRhMmmrw5IegscwhbaZS+j4iSyctzC4sGGEXxFt0AMqlTYts2OxroyHK6DJAUY01pOXQrd6Qu98+S/X
haTyXwbZsSQZlOXWqZk7P8KkQqjb++IEBFVr9x7M959hoO2vF0hw== root@proxmox
root@proxmox:~#
```

Настройка cloud-init для клона 102.

Изменённые настройки:



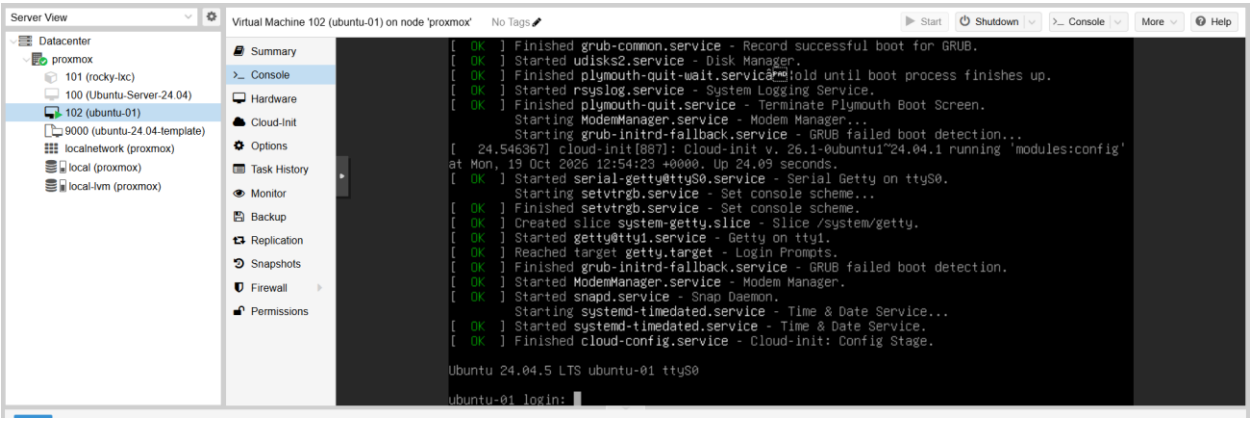
Вставляем наш ssh-ключ.



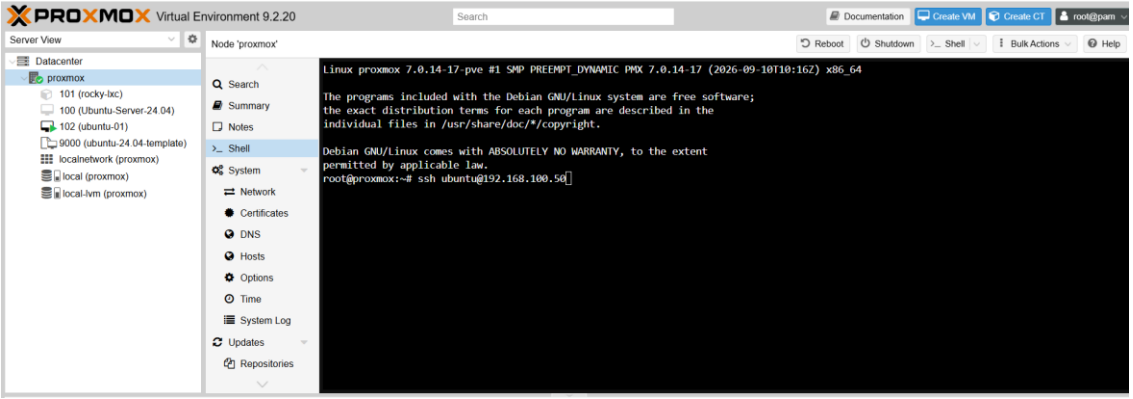
Нажимаем кнопку regenerate image, чтобы при запуске вм применились новые настройки.

Задание №4. Подключиться к клонированной виртуальной машины при помощи SSH и SSH-ключа.

Для этого запускаем ВМ 102



Потом открываем консоль proxmox и выполняем подключение



```
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ubuntu-01:~$
```

Теперь по методичке удалим пакет cloud-init, поскольку если оставить данный пакет, каждый раз при запуске машины будут применяться установленные изначально параметры.

```
ubuntu@ubuntu-01:~$ sudo apt purge cloud-init -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  cloud-init*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 3270 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 75072 files and directories currently installed.)
Removing cloud-init (26.1-0ubuntu1~24.04.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
(Reading database ... 74683 files and directories currently installed.)
Purging configuration files for cloud-init (26.1-0ubuntu1~24.04.1) ...
dpkg: warning: while removing cloud-init, directory '/etc/cloud' not empty so not removed
Processing triggers for rsyslog (8.2312.0-3ubuntu9.4) ...
```

И еще очищаем остатки

```
ubuntu@ubuntu-01:~$ sudo rm -rf /etc/cloud/ /var/lib/cloud/
ubuntu@ubuntu-01:~$
```